

Tugas Mini Report II

Enkripsi, Hashing, ADS, dan Keamanan Password

Bagian 1

1. Praktik Bagian 1

1. Hashing sebelum file sample.txt diubah

```
(labibaadinda@vbox)-[/home/labibaadinda]
PS> Get-FileHash sample.txt -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	336F5841EDB4DDFD6D7D4FFE5CB23CAD43B1A6552FF5A96C655DC4F8CD822F1C	/home/labibaadinda/sample.txt

2. Hashing setelah file sample.txt diubah

```
(labibaadinda@vbox)-[/home/labibaadinda]
PS> nano sample.txt

(labibaadinda@vbox)-[/home/labibaadinda]
PS> Get-FileHash sample.txt -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	361CFAD9D6F7E9B4C4F9C160ECBE632C5A164F1CB5F9D6AE438EB48B5A7A91A0	/home/labibaadinda/sample.txt

Bagian 2

1. Praktik bagian 2

a. Buat file laporan.txt dan menyisipkan stream tersembunyi

```
C:\Users\Asus>echo "file normal" > laporan.txt
C:\Users\Asus>echo "data rahasia" > laporan.txt:rahasia.txt
```

b. Isi file nya

```
PS C:\Users\Asus> Get-Content laporan.txt
"file normal"
PS C:\Users\Asus> Get-Content laporan.txt -Stream rahasia.txt
"data rahasia"
```

Bagian 3

1. Praktik bagian 3

a. Membuat user baru

```
labibaadinda@labibaadinda:~$ sudo adduser labuser
[sudo: authenticate] Password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for labuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Lab User
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
      Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

b. Cek isi /etc/passwd dan /etc/shadow

```
labibaadinda@labibaadinda:~$ sudo grep '^labuser:' /etc/shadow
labuser:$y$j9T$E5XY60Tcb9/ydJFZV.rGW/$iQGQyB3I08TQ37ufYyqd6ETv4IfvybZhVKsFhfJFHq6:20557:0:99999:7:::
```

Bagian 4

1. Praktik bagian 4

a. Identifikasi salt

```
labibaadinda@labibaadinda:~$ sudo grep '^labuser:' /etc/shadow | cut -d ':' -f2  
$y$j9T$E5XY60Tcb9/ydJFZV.rGW/$iQGQyB3IO8TQ37uFYyqd6ETv4IfvybZhVKsFhfJFHq6
```

Format secara umum :

\$id\$salt\$hash

- id = y (algoritma yescrypt)
- salt = j9T\$E5XY60Tcb9/ydJFZV.rGW
j9T → parameter cost / konfigurasi yescrypt
E5XY60Tcb9/ydJFZV.rGW → nilai salt random
- digest/hash = iQGQyB3IO8TQ37uFYyqd6ETv4IfvybZhVKsFhfJFHq6

nah digest/hash tersebut itu adalah hasil dari password dan salt yang diproses dengan algoritma yescrypt

b. Legacy tanpa salt

```
labibaadinda@labibaadinda:~$ printf "123456  
password  
admin  
qwerty  
" > weakpass.txt  
labibaadinda@labibaadinda:~$ while read -r p; do printf "%s" "$p" | md5sum; done < weakpass.txt > md5_table.txt
```

Table hash dapat digunakan berulang kali untuk menyerang banyak sistem/user

```
labibaadinda@labibaadinda:~$ cat md5_table.txt  
e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e -  
5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 -  
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 -  
d8578edf8458ce06fbc5bb76a58c5ca4 -
```

Bagian 5

Praktik bagian 5

```
labibaadinda@labibaadinda:~$ time while read -r p; do printf "%s" "$p" | sha256sum >/dev/null; done < weakpass.txt  
real    0m0.044s  
user    0m0.019s  
sys     0m0.028s
```

Berdasarkan hasil nya menunjukkan bahwa hash SHA-256 menghasilkan output dengan sangat cepat dan SHA-256 menunjukkan lebih cocok untuk cek integritas data bukan untuk password. Dengan kecepatan seperti ini, seorang attacker dapat mencoba sangat banyak kombinasi password dalam waktu singkat (brute force), sehingga meningkatkan peluang keberhasilan serangan.